

1 Espérances et moments

Exercice 1 (Caractérisation de la médiane). Soit X une variable aléatoire réelle intégrable sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

Montrer que les médianes de la loi de X sont les réels qui minimisent :

$$a \mapsto \mathbb{E} |X - a| .$$

1.1 Espérance et fonction de survie

Exercice 2 (Fonction de survie).

Exercice 3 (Taux de hasard).

Exercice 4 (Fonction de survie).

1.2 Inégalité de Markov et majorations de la fonction de survie

Exercice 5.

1.3 Inégalité de Lévy et variantes

Exercice 6 (SD et MAD).

Exercice 7 (Inégalité de Lévy).

Exercice 8 (SD et IQR).

1.4